

La dégénérescence maculaire liée à l'âge



Introduction: Intérêt de la question :

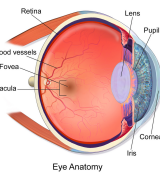
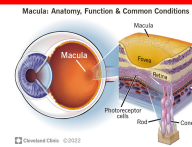
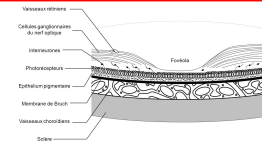
La DMLA: maladie dégénérative rétinienne acquise chronique, évolutive et invalidante, qui débute après l'âge de 50 ans. Elle atteint de manière sélective la macula en provoquant une dégénérescence des cellules visuelles rétiniennes.

- **Caractère** : Chronique, évolutive, invalidante.

Souvent bilatérale mais asymétrique

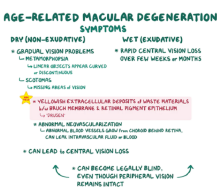
- **Spécificité** : perte de la vision centrale.

Elle épargne la rétine périphérique. Le patient ne devient jamais "aveugle total" (il garde la vision périphérique).



Épidémiologie:

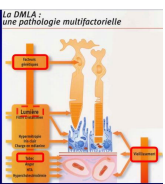
- **Importance** : Première cause de malvoyance après 55 ans dans les pays développés.
- **Prévalence** :
 - Globale : 8% après 50 ans (incluant les formes précoces MLA et la DMLA avérée).
 - Progression avec l'âge : 1% avant 55 ans → 25% après 75 ans.
- **Répartition des formes** :
 - Forme précoce (MLA: maculopathie liée à l'âge) : ~30% des cas. précède la DMLA, caractérisée par la présence de drusen (Dépôts jaunâtres de déchets cellulaires).
 - Forme atrophique (sèche) : ~50% des cas.
 - Forme exsudative (humide) : ~20% des cas.



Facteurs de risque:

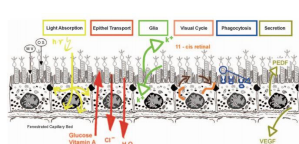
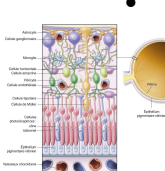
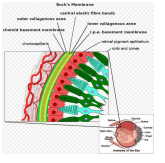
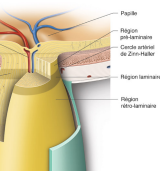
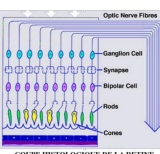
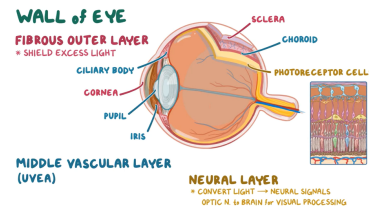
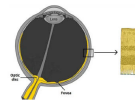
Outre le vieillissement (facteur principal), l'étiologie est multifactorielle :

- **Hérédité (+++)** : Antécédents familiaux multiplient le risque par 3 (gènes identifiés).
- **Tabagisme (+++)** : Multiplie le risque par 3 (stress oxydatif).
- **Autres facteurs** :
 - Iris clair.
 - Exposition importante à la lumière (UV).
 - Facteurs cardiovasculaires (HTA, hypercholestérolémie, obésité).



Rappels Anato-Physiologiques:

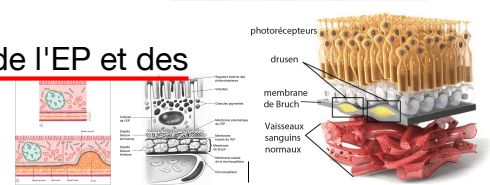
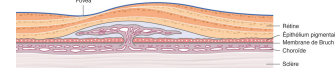
- **Photorécepteurs** :
 - Phénomène de **photo-transduction** : transformation de l'énergie lumineuse en influx nerveux.
 - Pigment photosensible : Rhodopsine.
 - Segment externe des cônes (vision des couleurs/précision) et bâtonnets.
- **Épithélium Pigmentaire (EP)** : Joue un rôle crucial de "nourrice" et d'éboueur.
 - **Barrière hémato-rétinienne externe** : Jonctions étanches séparant la choriocapillaire de la rétine.
 - **Fonctions clés** :
 1. Transport des nutriments et déchets.
 2. Phagocytose des débris des segments externes des photorécepteurs.
 3. Absorption de la lumière (protection contre la photo-oxydation).
 4. Cycle visuel (isomérisation du rétinol).
 5. Sécrétion de facteurs de croissance (neuroprotecteurs et antiangiogéniques).

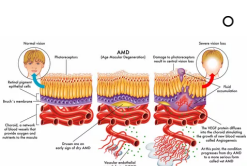


Physiopathologie:

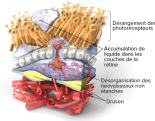
Le processus est une cascade d'événements :

- **Événement initial** : Défaillance de l'Épithélium Pigmentaire (sénescence) + Accumulation de débris non phagocytés (lipofuscine).
- **Formation de Drusen** : Dépôts jaunâtres entre l'EP et la membrane de Bruch.
- **Évolution vers deux voies** :
 - **Voie A (Forme Atrophique)** : Toxicité → Mort cellulaire de l'EP et des photorécepteurs.





Voie B (Forme Exsudative - 10 à 20%) : Hypoxie rétinienne + Inflammation → Sécrétion de **VEGF** (Vascular Endothelial Growth Factor) → **Néovascularisation choroidienne et une hyperperméabilité vasculaire (fuite de liquide/sang)** → Soulèvent la rétine → Exsudent en intra et sous rétinien → **Saignent.** **QE!!**



Clinique:

Interrogatoire:

- Age
- ATCD: Tabagisme, Cas similaires dans la famille, Tares connues: diabète, HTA, coronaropathie
- Début et mode d'installation ++
- Suivi antérieur en ophtalmologie

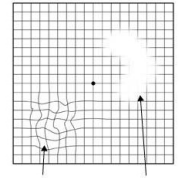
Signes fonctionnels (Circonstances de découverte):



- **Baisse de l'Acuité Visuelle (BAV) :** De loin et de près.
 - Progressive = évoque une forme atrophique.
 - Brutale = évoque une forme exsudative (Urgence !).
- **Métamorphopsies (++) :** Vision déformée des lignes droites (signe clé de l'exsudation/soulèvement rétinien).
- **Scotome central :** Tache noire ou grise au centre de la vision.
- **Autres :** Baisse de perception des contrastes, gêne en vision nocturne.



scotome central

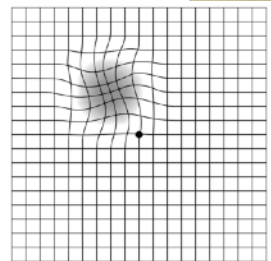
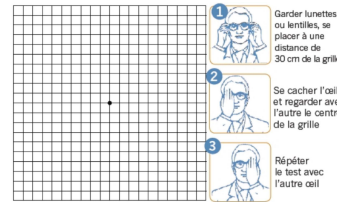


MÉTAMORPHOSIE (ALTERATION) SCOTOME (TACHE AVEUGLE)

Examen Ophtalmologique:

Il doit être bilatéral et comparatif.

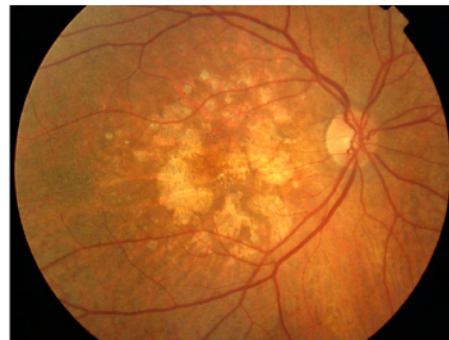
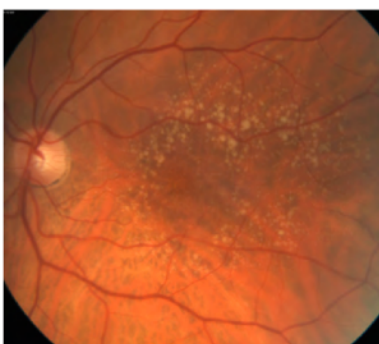
- **Acuité Visuelle :** Mesure Monoculaire (œil par œil).
- **Grille d'Amsler (Fig):** Test simple et crucial.
 - Normal : Quadrillage droit.
 - Pathologique : Lignes ondulées (métamorphopsies) ou tache centrale (scotome).
- **Fond d'œil (FO) :** Après dilatation, Ophtalmoscopie directe ou indirecte
 - **Drusen (MLA) :** Petites taches rondes jaunâtres périmaculaires.
 - **Atrophie (DMLA sèche) :** Zones pâles où la choroïde est visible par transparence (disparition de l'EP).
 - **Signes exsudatifs (DMLA humide) :** Hémorragies, exsudats profonds, œdème maculaire, décollement séreux rétinien.



Drusen maculaires

Forme atrophique de la DMLA

Forme exsudative de la DM



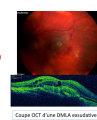
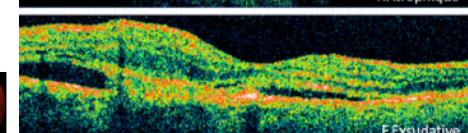
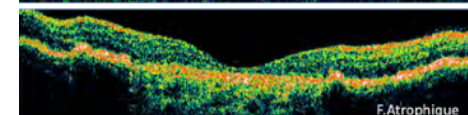
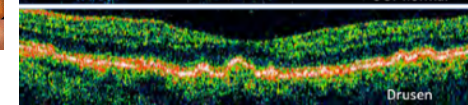
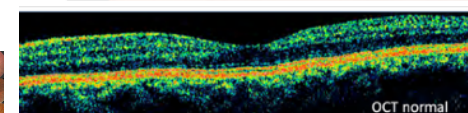
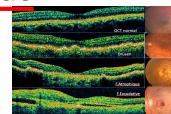
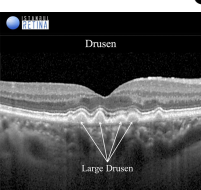
- **Examen de l'œil adelphe:** Atteinte bilatérale asymétrique
- **Examen général:** Facteurs de risque cardiovasculaires

QE!!

Examens Paracliniques:

Tomographie à Cohérence Optique (OCT) Maculaire:

- **Rôle :** Examen de **première intention** (Gold Standard). Non invasif.
- **Utilité :**
 - Visualiser le soulèvement rétinien par les néovaisseaux
 - Objectiver les drusen et l'atrophie.
 - **Forme Exsudative (++) :** Détecter le liquide intra-



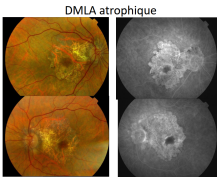
rétinien (œdème maculaire), le liquide sous-rétinien (DSR: décollement séreux de la rétine) et le décollement de l'EP. Permet de quantifier l'exsudation pour le suivi thérapeutique.

OCT-Angiographie (OCT-A):

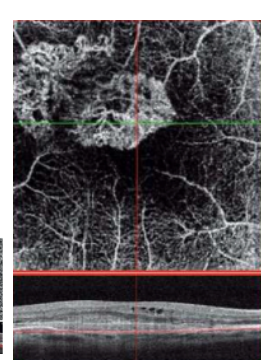
- Visualisation de la vascularisation couche par couche sans injection de produit de contraste.
- Permet la visualisation directe des néovaisseaux.

Angiographie à la Fluorescéine:

- Examen de 2ème intention (invasif : injection IV).
- **Utilité :**

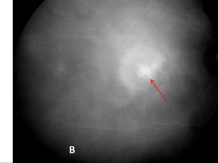
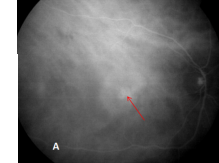
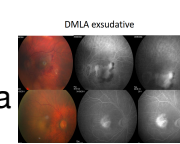


- **Objective la zone d'atrophie:** Montre des zones d'hyperfluorescence par transmission anormale de la fluorescence choroïdienne.
- **Diagnostic indirect des néovaisseaux choroïdiens** et leur localisation par rapport à la fovéola +++: Hyperfluorescence précoce avec diffusion massive de la fluorescéine



Angiographie au Vert d'Indocyanine (ICG):

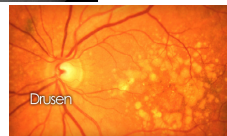
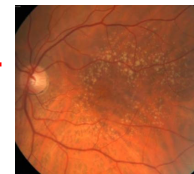
- Utilise l'infrarouge (pénétration plus profonde).
- **Indication :** Pour explorer la choroïde et visualiser les **néovaisseaux masqués ou profonds** mal vus à la fluorescéine.



Formes Cliniques:

■ Maculopathie Liée à l'Âge (MLA) / Forme précoce :

- Présence de Drusen.
- Souvent asymptomatique.
- Stade précurseur inéluctable.
- Fond d'œil: petites lésions profondes, blanchâtres ou jaunâtres, de forme et de taille variables



■ Forme Atrophique ("Sèche") :

- Evolution lente et progressive.
- Disparition des cellules de l'EP, accompagnée d'une disparition progressive des photorécepteurs sus-jacents et de la choriocapillaire sous-jacente.
- FO: Plages d'atrophie au sein desquelles les gros vaisseaux choroïdiens deviennent anormalement visibles.



■ Forme Exsudative ("Humide" ou Néovasculaire) :

- Apparition brutale.
- Néovaisseaux choroïdiens de siège sous-rétinien qui se développent sous l'épithélium pigmentaire et/ou franchissent l'épithélium pigmentaire et se développent directement sous la rétine maculaire.
- FO : Œdème intrarétinien, Hémorragies décollement maculaire exsudatif, fibrose cicatricielle (stade terminal).



Diagnostic Différentiel:

- Maculopathie diabétique (exsudats lipidiques, microanévrismes).
- Myopie forte (staphylome, rupture de la membrane de Bruch).
- Syndromes inflammatoires (choroïdites).
- Les dystrophies vitelliformes et pseudo-vitelliformes
- Dystrophies maculaires héréditaires (ex: maladie de Best).

Évolution et Pronostic:

- MLA : Vers DMLA atrophique ou exsudative.
- Atrophique : Extension progressive et lente des lésions qui vont englober la fovéola et entraîner une baisse d'acuité visuelle sévère avec scotome central.
- Risque de néovaisseaux surajoutés.

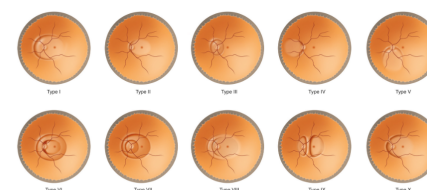
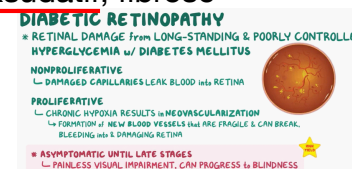


Fig. 23-1 Les dix types de staphylomes selon la classification de Curtin [1].

- **Exsudative** : Sans traitement → destruction rapide des photorécepteurs, fibrose cicatricielle sous rétinienne, baisse d'acuité visuelle sévère et d'un scotome central définitifs.
- **Bilatéralisation** : Risque accru (10% par an).
- **Urgence** : Toute baisse de vision brutale et/ou métamorphopsie chez un patient porteur de drusen/DMLA atrophique nécessite un examen sous **48h** => Dépister d'éventuels néovaisseaux choroïdiens => traitement en urgence.

Traitement:

Buts:

Stabiliser ou améliorer la vision, détruire les néovaisseaux, retarder l'aggravation / bilatéralisation.

Mesures Hygiéno-Diététiques:

Arrêt strict du tabac.

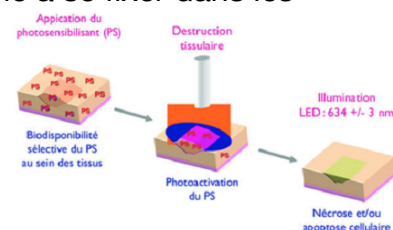
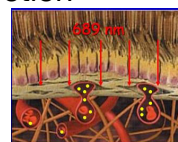
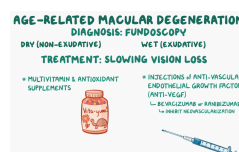
Alimentation riche en micronutriments (légumes verts, poissons gras/oméga-3).

Protection solaire (lunettes filtrantes).

Contrôle des facteurs cardiovasculaires.

Moyens Thérapeutiques:

- **Injections Intravitréennes (IVT) d'Anti-VEGF (++++) :**
 - **Molécules** : Ranibizumab (Lucentis), Aflibercept (Eylea), Bevacizumab (Avastin - hors AMM).
 - **Mécanisme** : Anti-angiogénique et anti-perméabilité.
 - **Protocole** : Induction (1 injection/mois x 3 mois) puis suivi mensuel avec ré-injection si récurrence (signes d'activité à l'OCT).
 - **Résultats** : Stabilisation dans 90% des cas, amélioration dans 30-40%.
- **Photothérapie Dynamique (PDT) :**
 - **Principe**: Injection de vertéporfine (photosensibilisant) + activation par Laser froid.
 - **Mécanisme**: injection de substance photosensibilisante capable à se fixer dans les cellules endothéliales des néovaisseaux choroïdiens
Excitation par un laser infrarouge
Provoque une thrombose sélective des néovaisseaux.
 - Utilisé en complément si résistance aux Anti-VEGF.
- **Suppléments Vitaminiques (Formule AREDS) :**
 - Antioxydants (Vit C, E), Zinc, Lutéine, Zéaxanthine.
 - Indication : MLA et DMLA atrophique pour ralentir l'évolution.
- **Rééducation orthoptique et aides visuelles :**



Remarque:

- Il n'existe actuellement **aucun traitement curatif** pour restaurer la vision perdue dans la forme **atrophique** (sèche).

Indications:

- **Toujours**: Règles hygiéno-diététiques
- **Maculopathie liée à l'âge (MLA)**
 - Traitement associant antioxydants et supplémentation vitaminique: vitamine E, vitamine C, zinc, luteine et zeaxanthine.
 - Protection solaire
 - Retarde l'évolution vers les formes plus avancées

■ DMLA atrophique:

- Absence de traitement médical actuel
- Traitement associant antioxydants et supplémentation vitaminique
- Si baisse visuelle invalidante, faire la rééducation basse-vision et les systèmes optiques.

■ DMLA exsudative: Traitement urgent (délai < 10j)

- Injection intravitréenne (IVT) d'anti VEGF+++ : Ranibizumab (0,5mg), Bevacizumab (1,25mg), Aflibercept (2 mg)

Une injection par mois jusqu'à disparition des signes de l'exsudation à l'OCT (en moyenne 6 à 12 IVT/an), le contrôle étant débuté 1 mois après la 3^{ème} injection. 

Résultats:

- Amélioration visuelle persistante à 2 ans dans 40%
- Possibilité de récurrence (fréquente)
- Stabilisation de la vision
- ≈10 % des cas s'aggravent de façon importante.
- La photothérapie dynamique en complément: Les cas ne répondant pas complètement au traitement anti-VEGF.
- Rééducation basse-vision si aggravation malgré traitement

Suivi:

■ DMLA exsudative sous IVT d'anti VEGF:

- Contrôle débuté un mois après 3^{ème} IVT
- Un examen toutes les quatre semaines: 
 - Mesure de l'acuité visuelle
 - Examen du fond d'œil
 - Tomographie en cohérence optique.
 - Angiographie à la fluorescéine peut être réalisée si nécessaire

■ DMLA unilatérale:

- Auto-surveillance 2^{ème} œil+++ (grille d'Amsler)
- BAV et/ou métamorphopsies brutales = examen en urgence

